

Progettazione di una base di dati per la gestione di un sito per una discoteca

D'Amario Leonardo, Francesco Prandini

A.A 2024/2025

Indice

1	Analisi dei Requisiti	3
1.1	Intervista	3
1.2	Estrazione dei concetti principali	3
1.2.1	Glossario dei Termini	4
1.3	Specifiche ristrutturate	4
1.3.1	Utente	4
1.3.2	Evento	4
1.3.3	Biglietti	5
1.3.4	Liste PR	5
1.4	Principali azioni richieste	6
2	Progettazione Concettuale	7
2.1	Schema scheletro	7
2.2	Progettazione utente	7
2.3	Progettazione cliente	8
2.4	Progettazione evento	9
2.5	Progettazione biglietto	10
2.6	Schema Concettuale Finale	11
3	Progettazione Logica	12
3.1	Stima del volume dei dati	12
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	13
3.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	13
4	Raffinamento dello schema	23
4.1	Eliminazione delle gerarchie	23
4.2	Eliminazione degli attributi composti	23
4.3	Scelta delle chiavi primarie	24
4.4	Eliminazione di identificatori esterni	24
4.5	Analisi delle ridondanze	24
5	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	25

6	Schema relazionale finale	26
7	Traduzione delle operazioni in query SQL	27
8	Progettazione del sito	34

1 Analisi dei Requisiti

1.1 Intervista

Il proprietario della discoteca richiede che vengano tenuti in memoria i dati relativi ai clienti che si registrano alla piattaforma.

Il sistema deve memorizzare tutti gli eventi organizzati dalla discoteca, insieme alle loro caratteristiche, in modo che gli utenti possano consultarli facilmente tramite il sito. Gli eventi possono essere serate private oppure serate pubbliche in cui parteciperanno uno o più artisti.

Gli eventi possono essere di varie tipologie e ognuno ha il proprio prezzo d'accesso. Sul sito verranno mostrati agli utenti solo gli eventi pubblici disponibili, mentre per la prenotazione di serate private sarà necessario sottoporre una richiesta in una parte apposita del sito.

Solo gli amministratori hanno il permesso di aggiungere o rimuovere eventi o modificare gli artisti previsti.

I clienti possono acquistare, scegliendo una carta di credito, uno o più biglietti per ciascun evento. I biglietti si dividono in due categorie: standard e tavolo. Ogni biglietto deve contenere informazioni sul tipo di biglietto, l'eventuale prenotazione del tavolo, il prezzo e la carta di credito con cui effettuare l'acquisto.

In alternativa all'acquisto di un biglietto, un cliente può decidere di iscriversi alla lista di un PR. Ogni lista è gestita da un singolo PR e può contenere un numero indefinito di clienti. Le liste PR devono essere visibili sul sito e devono poter essere aggiunte o rimosse dagli amministratori.

Oltre alle funzioni per i clienti, il sistema deve offrire funzionalità amministrative accessibili solo a utenti privilegiati. Gli amministratori possono gestire il calendario eventi, modificare le informazioni relative a ogni evento, aggiungere o rimuovere artisti, e gestire le liste PR e tavoli.

Il proprietario desidera che il sistema offra anche delle statistiche aggregate per agevolare il controllo della qualità e l'analisi delle attività. In particolare, deve essere possibile:

- Visualizzare la lista degli eventi con il maggior numero di partecipanti
- Visualizzare i PR che hanno portato il maggior numero di clienti
- Visualizzare i clienti che hanno partecipato al maggior numero di eventi

1.2 Estrazione dei concetti principali

In seguito a un'analisi condotta sulle esigenze espresse dal cliente, si procede con l'elaborazione di un testo che raccolga tutti i concetti richiesti, ponendo particolare attenzione all'identificazione di quelli più rilevanti. Questo permette una maggiore chiarezza e facilità d'uso nella progettazione della struttura dati. Si considerano inoltre le seguenti revisioni per eliminare eventuali ambiguità.

1.2.1 Glossario dei Termini

TERMINE	DESCRIZIONE
Cliente / Amministratore	Utente che verrà registrato sul sito attraverso: nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, password. Cliente: utente standard che può effettuare acquisti sul sito. Amministratore: utente privilegiato con accesso a funzionalità avanzate.
Evento	Servizio offerto dalla discoteca. Serata Privata: evento organizzato da privati, senza artisti. Serata Pubblica: evento pubblico con artisti invitati.
Biglietto	Metodo di accesso a un evento. Biglietto Standard: accesso senza prenotazione tavolo. Biglietto Tavolo: accesso con prenotazione tavolo.
Lista PR	Ogni lista è associata a un unico PR e può contenere un numero illimitato di clienti. Visibile sul sito, gestita dagli amministratori.

1.3 Specifiche ristrutturare

1.3.1 Utente

Il sistema deve memorizzare i dati personali di ciascun utente: nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e password.

Ogni utente ha un **codice utente univoco**. L'utente può inserire liberamente le proprie carte di credito sul sito e al momento del pagamento sceglierà la carta con cui effettuare l'acquisto.

L'entità **UTENTE** si suddivide in:

- **CLIENTE:** può acquistare biglietti o iscriversi a liste PR.
- **AMMINISTRATORE:** ha accesso a funzionalità avanzate:
 - Aggiunta, modifica o rimozione eventi
 - Gestione artisti
 - Gestione liste PR

1.3.2 Evento

Ogni evento include: nome, data, genere musicale, orario di inizio e fine. Ogni evento ha un **codice identificativo univoco**.

Nel DB, l'entità **EVENTO** è suddivisa in:

- **Serata Privata:** accesso limitato, previa richiesta.
- **Serata Pubblica:** accesso tramite biglietto, presenza di artisti.

Solo gli amministratori possono creare, modificare o rimuovere eventi, e assegnare o rimuovere artisti.

1.3.3 Biglietti

I clienti possono acquistare uno o più biglietti per ciascun evento.

Tipologie di biglietti:

- **Biglietto Standard:** accesso base all'evento.
- **Biglietto Tavolo:** include prenotazione tavolo.

Ogni biglietto contiene:

- Prezzo
- carta di credito
- Codice univoco
- Cliente acquirente
- Evento associato

1.3.4 Liste PR

I clienti possono iscriversi alle liste PR come alternativa all'acquisto. Ogni lista:

- È associata a un unico PR
- Può contenere un numero illimitato di clienti
- È visibile agli utenti registrati
- Può essere aggiunta o rimossa solo dagli amministratori

Ogni lista PR ha un nome e il nome del PR responsabile.

1.4 Principali azioni richieste

1. Iscrivere/Accedere un utente al sito.

2. Riconoscere se l'utente è un cliente o un amministratore.

3. Azioni per il cliente:

- Il cliente ha accesso agli eventi disponibili sul sito.
- Per ogni evento, il cliente può acquistare le tipologie di biglietto proposte dal sito. Per la tipologia *biglietto tavolo*, il cliente potrà selezionare i tavoli liberi.
- In alternativa ai biglietti, il cliente potrà iscriversi a una delle liste proposte dal sito per un evento specifico.
- Nel caso in cui il cliente voglia prenotare una serata privata, sarà necessario presentare una richiesta sul sito.
- Al momento dell'acquisto di un biglietto o di una serata privata (a seguito dell'approvazione della richiesta), il cliente potrà scegliere la carta di credito desiderata.
- Il cliente, inoltre, avrà accesso alla propria area personale in cui verranno mostrati lo stato delle richieste e i propri biglietti acquistati.

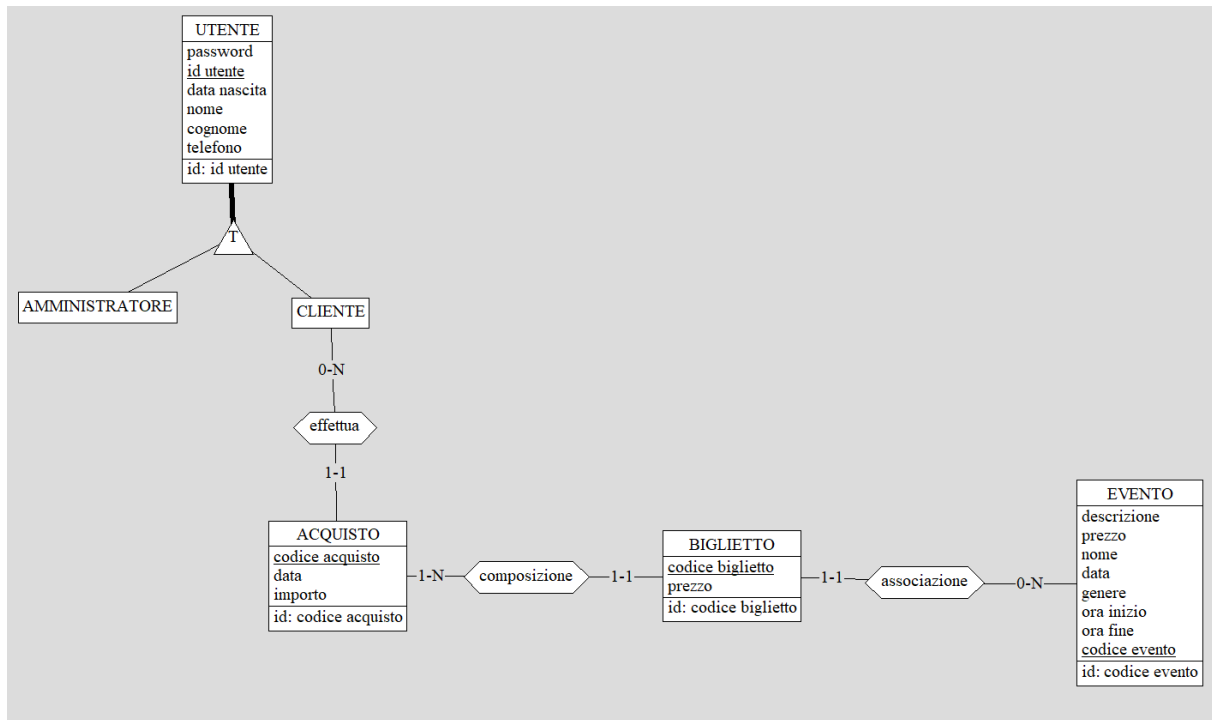
4. Azioni per l'amministratore:

- Aggiungere o rimuovere eventi.
- Accettare o declinare richieste.
- Aggiungere o rimuovere artisti, liste PR e tavoli dagli eventi.

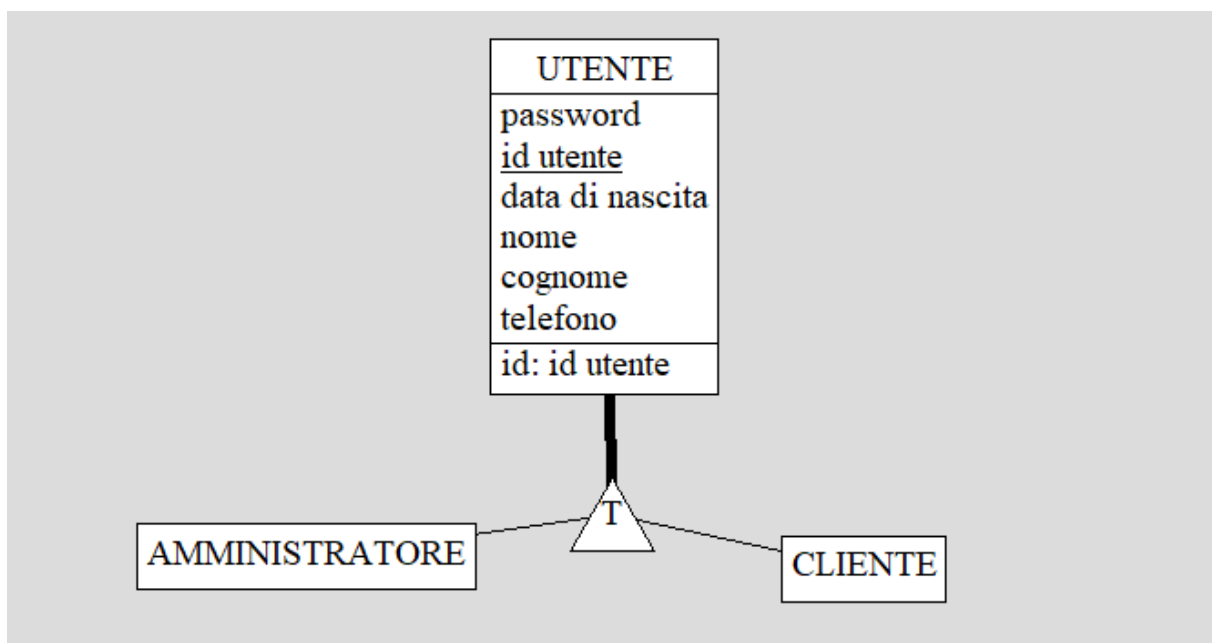
2 Progettazione Concettuale

2.1 Schema scheletro

Scheletro iniziale dello schema concettuale. Si può notare in che modo si relazionano le varie entità principali (CLIENTE, ACQUISTO, BIGLIETTO, EVENTO) del modello.

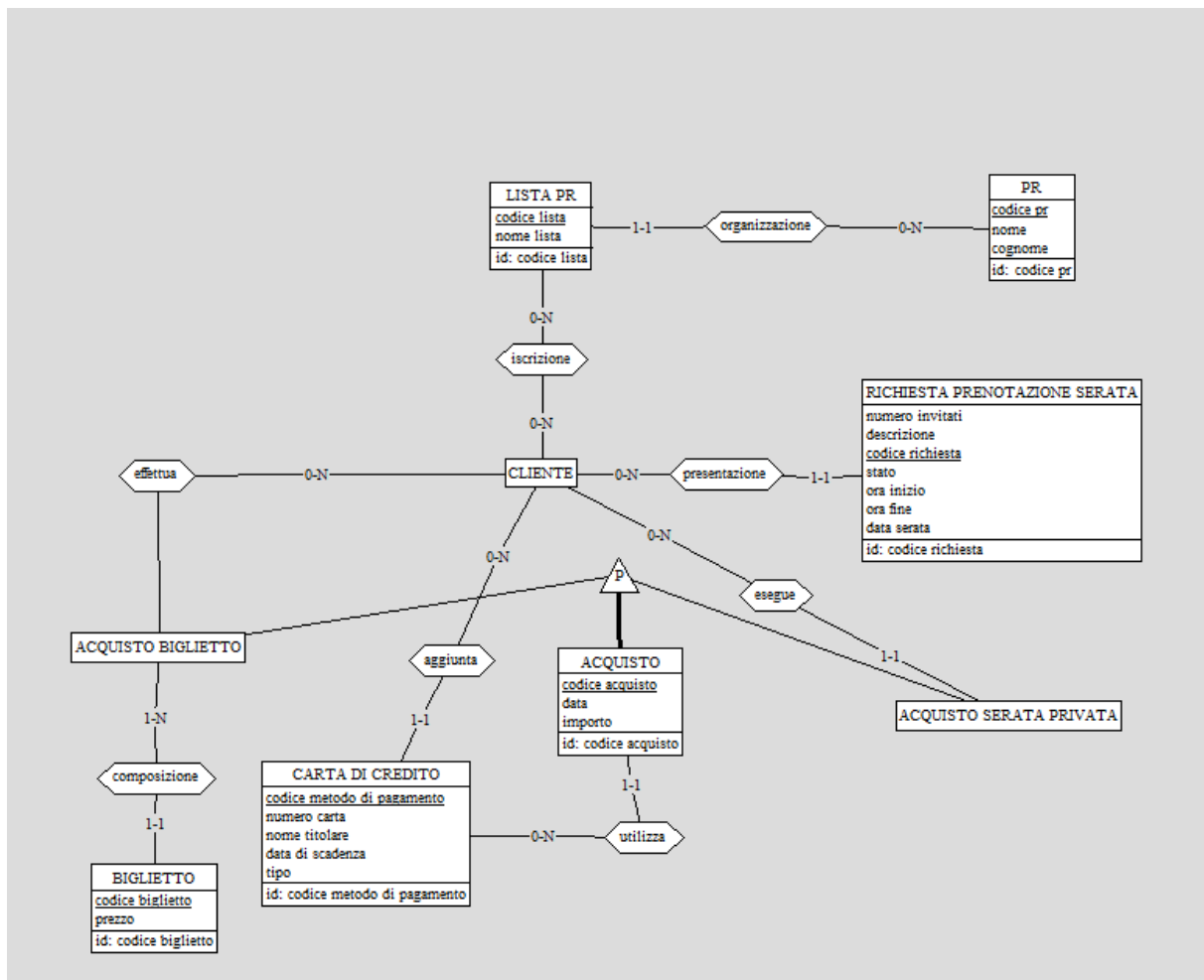


2.2 Progettazione utente



L'entità **Utente** rappresenta una generalizzazione delle due tipologie di utenti disponibili: **Amministratore** e **Cliente**. L'entità **Utente** è caratterizzata da un ID utente, una data di nascita, una password, un nome, un cognome e un recapito telefonico. Ogni amministratore e cliente eredita gli attributi definiti nell'entità **Utente**. La generalizzazione è di tipo **totale** ma **non disgiunta**.

2.3 Progettazione cliente



Il sottoschema seguente rappresenta tutti i servizi che il sito mette a disposizione per il cliente. Alla base del sistema troviamo l'entità **Cliente**, che rappresenta l'utente finale del servizio. Il cliente può interagire con il sistema in diversi modi: può acquistare biglietti per partecipare a serate, iscriversi a liste PR oppure richiedere la prenotazione di una serata privata.

I **PR**, ovvero i promoter, sono figure che gestiscono una o più liste PR, alle quali i clienti possono iscriversi. Ogni lista è associata in maniera univoca a un PR, mentre un PR può essere responsabile di più liste. Questa relazione è rappresentata dall'associazione "organizzazione".

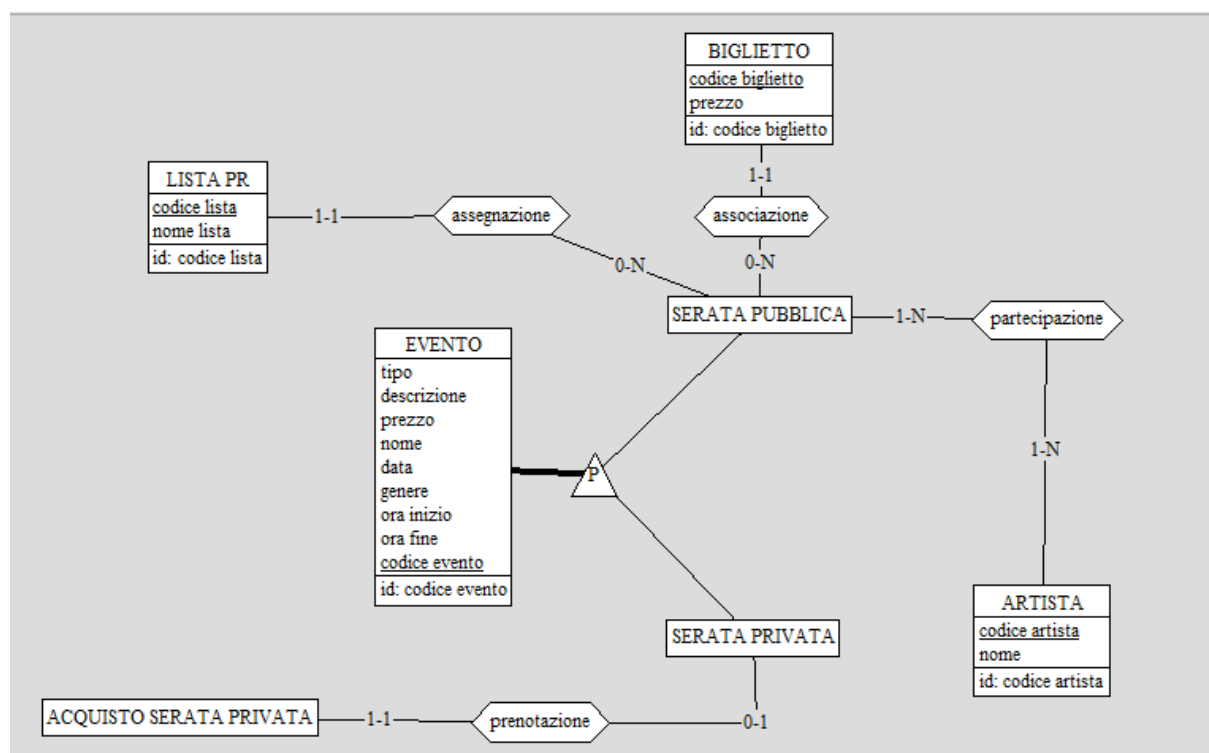
I clienti hanno la possibilità di effettuare acquisti, modellati nel sistema attraverso una generalizzazione dell'entità **Acquisto**. Un acquisto può essere di due tipi: **Acquisto Biglietto**, quando un cliente acquista uno o più biglietti per una serata, oppure **Acquisto Serata Privata**, che rappresenta l'accettazione di una richiesta di prenotazione per un

evento privato. Ogni acquisto è associato a una carta di credito e contiene informazioni come la data e l'importo.

Il biglietto acquistato ha un proprio codice identificativo e un prezzo. Ogni acquisto può includere uno o più biglietti, e ogni biglietto è legato a un solo acquisto.

Un'altra funzionalità del sistema è la richiesta di prenotazione per una serata privata, presentata dal cliente. La richiesta include dettagli come il numero di invitati, la descrizione, la data e l'orario dell'evento. Se accettata, viene registrato un acquisto di tipo “serata privata” associato a quella richiesta.

2.4 Progettazione evento



Al centro del modello si trova l'entità **Evento**, che racchiude tutte le informazioni fondamentali: tipo, descrizione, prezzo, nome, data, genere, orario di inizio e fine, oltre al codice identificativo che funge da chiave primaria.

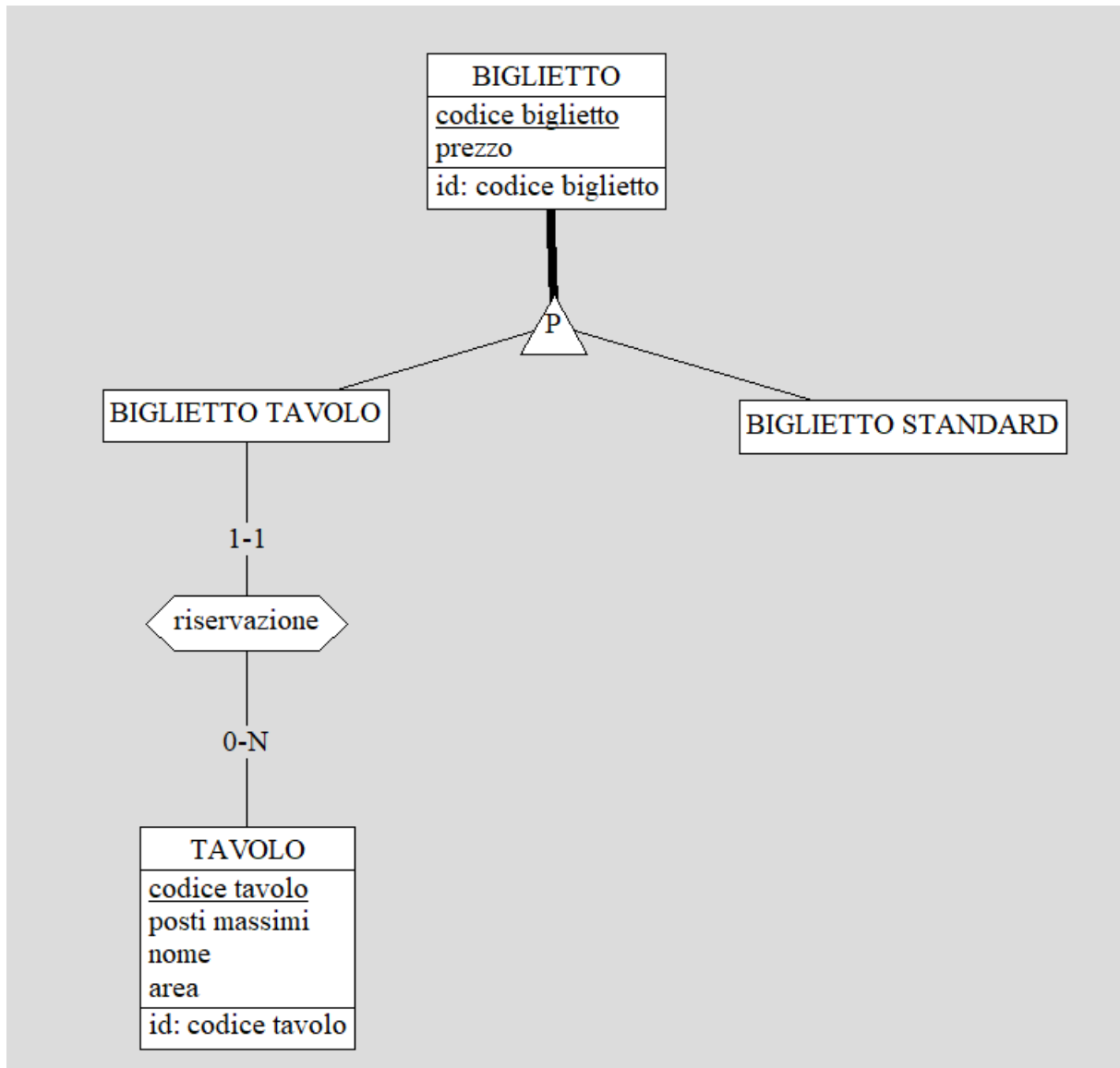
Da questa entità derivano due sottotipi: **Serata Pubblica** e **Serata Privata**.

La **Serata Pubblica** si distingue per la possibilità di coinvolgere uno o più artisti, secondo la relazione “partecipazione”, che consente a ciascun artista di partecipare a più serate e viceversa. Inoltre, a tali serate possono essere assegnate a una o più liste PR tramite la relazione “assegnazione”.

L'entità **Biglietto** è collegata alla Serata Pubblica attraverso la relazione “associazione”, che indica che un biglietto può essere emesso per una sola serata, mentre una serata può prevedere la vendita di più biglietti.

La **Serata Privata**, invece, è pensata per un pubblico ristretto e viene collegata all'entità **Acquisto Serata Privata** mediante la relazione “prenotazione”, di tipo uno-a-uno: ogni prenotazione è riferita a una sola serata privata e ogni serata privata può essere prenotata una sola volta.

2.5 Progettazione biglietto



L'entità **Biglietto** contiene attributi fondamentali come codice, prezzo e identificativo univoco.

Da essa derivano due specializzazioni: **Biglietto Standard** e **Biglietto Tavolo**. Il **Biglietto Tavolo** introduce la possibilità di prenotare un tavolo tramite la relazione “riservazione”, che lo collega all'entità **Tavolo**.

Ogni biglietto tavolo può essere associato a una sola riservazione e quindi a un solo tavolo. Tuttavia, ogni tavolo può essere riservato per più biglietti tavolo, consentendo una molteplicità da zero a molti.

L'entità **Tavolo** include dati essenziali per la gestione logistica: codice del tavolo, numero massimo di posti disponibili, nome del tavolo e area in cui si trova.

Lo schema concettuale finale integra tutte le componenti descritte, fornendo una visione unitaria del sistema. Questo schema consente la tracciabilità delle operazioni effettuate da clienti e amministratori, la gestione degli eventi, delle liste PR, delle prenotazioni e delle vendite dei biglietti.



3 Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Entità

Entità	Stima Volume
Utente	20000
Amministratori	10
Clienti	19990
PR	12
Lista PR	480
Richiesta Prenotazione Serata	35
Acquisto	30020
Acquisto Biglietto	30000
Acquisto Serata Privata	20
Evento	100
Serata Privata	20
Serata Pubblica	80
Artista	80
Biglietto	40000
Biglietto Tavolo	16000
Biglietto Standard	24000
Tavolo	1600

Associazioni

Associazione	Volume
Effettua	30000
Presentazione	35
Iscrizione	800
Organizzazione	480
Assegnazione	480
Composizione	40000
Riservazione	16000
Utilizza	30020
Associazione	40000
Accettazione	20
Prenotazione	20
Partecipazione	80

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Cliente

Operazione	Frequenza Stimata
Iscrizione nuovo utente	4 al giorno
Accesso/login utente	200 al giorno
Riconoscimento ruolo (cliente/admin)	200 al giorno
Aggiunta carta di credito	4 al giorno
Visualizzazione eventi disponibili	500 al giorno
Acquisto biglietto	82 al giorno
Selezione tavolo (solo serate pubbliche)	44 al giorno
Iscrizione a lista PR	22 al giorno
Richiesta serata privata	3 al mese
Acquisto serata privata	20 all'anno
Visualizzazione area personale	100 all'anno

Amministratore

Operazione	Frequenza Stimata
Aggiungere/rimuovere eventi	2 a settimana
Accettare/declinare richieste	3 al mese
Gestione artisti (aggiunta/rimozione)	2 a settimana
Gestione liste PR per eventi	5 a settimana
Gestione tavoli (solo serate pubbliche)	2 a settimana

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Operazioni Cliente

OP 1 – Iscrivere un nuovo utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	S

Totale: 1S → 8/giorno

OP 2 – Login utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L

Totale 1L → 200 al giorno

OP 3 – Riconoscimento ruolo

Prima che l'utente abbia accesso al sito, è necessario riconoscere il ruolo legato ad esso.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L

Totale: 1L → 200 al giorno

OP 4 – Aggiunta carta di credito

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
aggiunta	R	1	S
CARTA DI CREDITO	E	1	S

Totale: 2S → 16 al giorno

OP 5 – Visualizzazione serate pubbliche

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	2	L

Totale: 2L → 1000 al giorno

OP 6 – Acquisto biglietto

Nel momento in cui viene effettuato l'acquisto, viene creata un'istanza della relazione ACQUISTO e collegata all'entità BIGLIETTO corrispondente. A seconda della tipologia scelta, il biglietto potrà essere di tipo BIGLIETTO STANDARD o BIGLIETTO TAVOLO. Durante l'operazione viene inoltre selezionata la CARTA DI CREDITO desiderata per registrare l'avvenuto pagamento. La composizione del biglietto avviene attraverso accessi multipli alla relativa entità, così da gestire correttamente le specifiche del biglietto acquistato. Al termine dell'operazione, l'acquisto viene memorizzato in modo persistente e associato all'utente.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
effettua	R	1	S
ACQUISTO BIGLIETTO	E	1	S
ACQUISTO	E	1	S
utilizza	R	1	S
CARTA DI CREDITO	E	1	L
composizione	R	1.5	S
BIGLIETTO	E	1.5	S
BIGLIETTO TAVOLO	E	0.5	S
BIGLIETTO STANDARD	E	1	S
associazione	R	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	L
SERATA PUBBLICA	E	1	S

Totale: $10.5S + 2L \rightarrow 1886$ al giorno

OP 5 – Visualizzazione tavoli associati ad una serata pubblica

Si assume di conoscere il codice della SERATA PUBBLICA per la quale si vogliono visualizzare i tavoli associati. Al momento della visualizzazione, si effettua la lettura dell'entità SERATA PUBBLICA e si percorre la relazione di formazione per leggere l'elenco dei tavoli associati alla serata. Per ciascun tavolo collegato, viene letta l'entità TAVOLO al fine di recuperare tutte le informazioni necessarie per la visualizzazione. L'operazione è di sola lettura e serve per popolare l'interfaccia utente con i dati aggiornati dei tavoli relativi alla serata selezionata.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	1	L
formazione	R	20	L
TAVOLO	E	20	L

Totale : $41 L \rightarrow 1804$ al giorno

OP 6 – Selezione tavolo

Durante l'operazione viene letta l'entità BIGLIETTO e, se previsto, anche l'entità BIGLIETTO TAVOLO associata. L'utente seleziona un TAVOLO disponibile; a seguito della selezione, viene creata una nuova relazione di riservazione tra il BIGLIETTO TAVOLO e il TAVOLO scelto. L'operazione comporta quindi la lettura dei dati necessari e la scrittura della nuova relazione di riservazione, che aggiorna lo stato del sistema per riflettere l'associazione tra biglietto e tavolo selezionato.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
BIGLIETTO	E	1	L
BIGLIETTO TAVOLO	E	1	L
riservazione	R	1	S
TAVOLO	E	1	L

Totale : 3L + 1 S → 220 al giorno

OP 7 – Visualizzazione liste PR

Al momento della visualizzazione, viene letta l'entità SERATA PUBBLICA e, tramite la relazione di assegnazione, vengono recuperate le LISTE PR associate alla serata. Per ciascuna lista associata, vengono letti i relativi dati per consentire la visualizzazione completa delle informazioni all'utente (ad esempio il nome della lista, il referente PR, eventuali dettagli aggiuntivi). L'operazione è interamente di lettura e serve per popolare l'interfaccia utente con l'elenco aggiornato delle LISTE PR collegate alla serata selezionata.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	1	L
assegnazione	R	6	L
LISTA PR	E	6	L

Totale : 13L → 286 al giorno

OP 8 – Iscrizione a lista PR

Durante l'operazione, viene letta l'entità LISTA PR per verificare i dati della lista e la disponibilità all'iscrizione. Successivamente, viene creata una nuova relazione di iscrizione che associa l'utente (o il partecipante) alla lista selezionata. L'operazione comporta quindi sia la lettura dei dati della lista che la scrittura della nuova iscrizione, aggiornando lo stato del sistema.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
iscrizione	R	1	S
LISTA PR	E	1	L
SERATA PUBBLICA	E	1	L
SERATA PUBBLICA	E	1	S

Totale: 2S + 2L → 132 al giorno

OP 9 – Richiesta serata privata

Al momento della richiesta, viene creata un'istanza dell'entità RICHIESTA PRENOTAZIONE SERATA con i dati forniti. Contestualmente, viene scritta la relazione di presentazione che collega la richiesta al soggetto (utente, referente o sistema esterno) che l'ha presentata. Viene anche creata l'entità SERATA PRIVATA. L'operazione è interamente in scrittura e serve a registrare in modo persistente la richiesta della serata privata nel sistema.

OP – Accettazione richiesta serata privata e creazione serata

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
presentazione	R	1	S
RICHIESTA PRENOTAZIONE SERATA	E	1	S
SERATA PRIVATA	E	1	S
EVENTO	E	1	S

Totale: 4S → 24 al mese

OP 10 – Acquisto serata privata

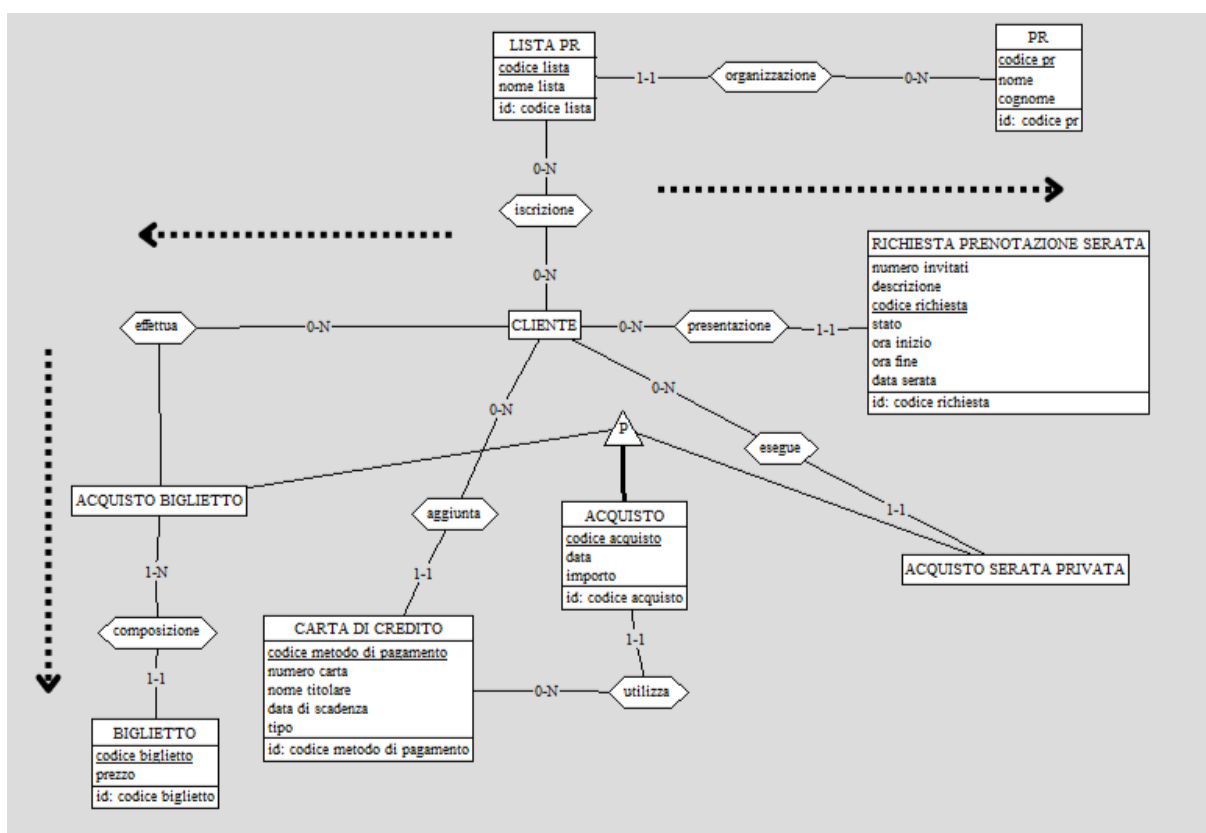
Al momento dell'acquisto, viene creata un'istanza dell'entità ACQUISTO SERATA PRIVATA, che rappresenta la transazione effettuata. Durante l'operazione, viene letta l'entità SERATA PRIVATA per verificarne i dati e lo stato corrente, e viene aggiornata la relazione di prenotazione con le informazioni relative all'acquisto. Infine, viene scritta la relazione esegue, che collega l'utente (o il soggetto che effettua l'acquisto) all'acquisto registrato. L'operazione comporta quindi lettura e scrittura coordinate per aggiornare correttamente lo stato della serata privata nel sistema.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
esegue	R	1	S
ACQUISTO SERATA PRIVATA	E	1	S
ACQUISTO	E	1	S
utilizza	R	1	S
CARTA DI CREDITO	E	1	L
prenotazione	R	1	S
SERATA PRIVATA	E	1	L

Totale: 5S + 2L → 240 all'anno

OP 11 – Visualizzazione area personale

Durante l'operazione, viene letta l'entità **UTENTE** e, tramite le relazioni presenti, vengono recuperate tutte le informazioni rilevanti per la visualizzazione. In particolare, vengono letti gli **ACQUISTI BIGLIETTO** e le relative entità **ACQUISTO** e **BIGLIETTO** (con eventuali dettagli su **BIGLIETTO STANDARD** o **BIGLIETTO TAVOLO**), comprese le relazioni di composizione e riservazione verso i **TAVOLI**. Vengono inoltre recuperati gli **EVENTI** associati tramite la relazione di associazione, nonché eventuali **RICHIESTE SERATA PRIVATA** presentate dall'utente, con il relativo stato di accettazione e gli eventuali **ACQUISTI SERATA PRIVATA** collegati. L'operazione è interamente di lettura e ha l'obiettivo di popolare l'interfaccia dell'area personale con tutte le informazioni aggiornate relative all'attività dell'utente all'interno del sistema.



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
effettua	R	1	L
ACQUISTO BIGLIETTO	E	1	L
ACQUISTO	E	1	L
composizione	R	3	L
BIGLIETTO	E	2	L
BIGLIETTO TAVOLO	E	1	L
riservazione	E	1	L
TAVOLO	E	1	L
BIGLIETTO STANDARD	E	1	L
associazione	R	2	L
EVENTO	E	2	L
presentazione	R	1	L
RICHIESTA SERATA PRIVATA	E	1	L
accettazione	R	1	L
ACQUISTO SERATA PRIVATA	E	1	L
ACQUISTO	E	1	L
prenotazione	R	1	L
SERATA PRIVATA	E	1	L

Totale : 24 L $\rightarrow$ 2400 al giorno

Operazioni Amministratore

OP 1 – Aggiungere evento

Al momento dell'operazione, viene creata un'istanza dell'entità EVENTO e un'istanza dell'entità SERATA PUBBLICA ad esso collegata. L'operazione registra quindi in modo persistente il nuovo evento all'interno del sistema e lo rende disponibile per le successive operazioni (ad esempio visualizzazione o gestione).

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
EVENTO	E	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	S

Totale: 2S $\rightarrow$ 8 a settimana

OP 2 – Rimuovere evento

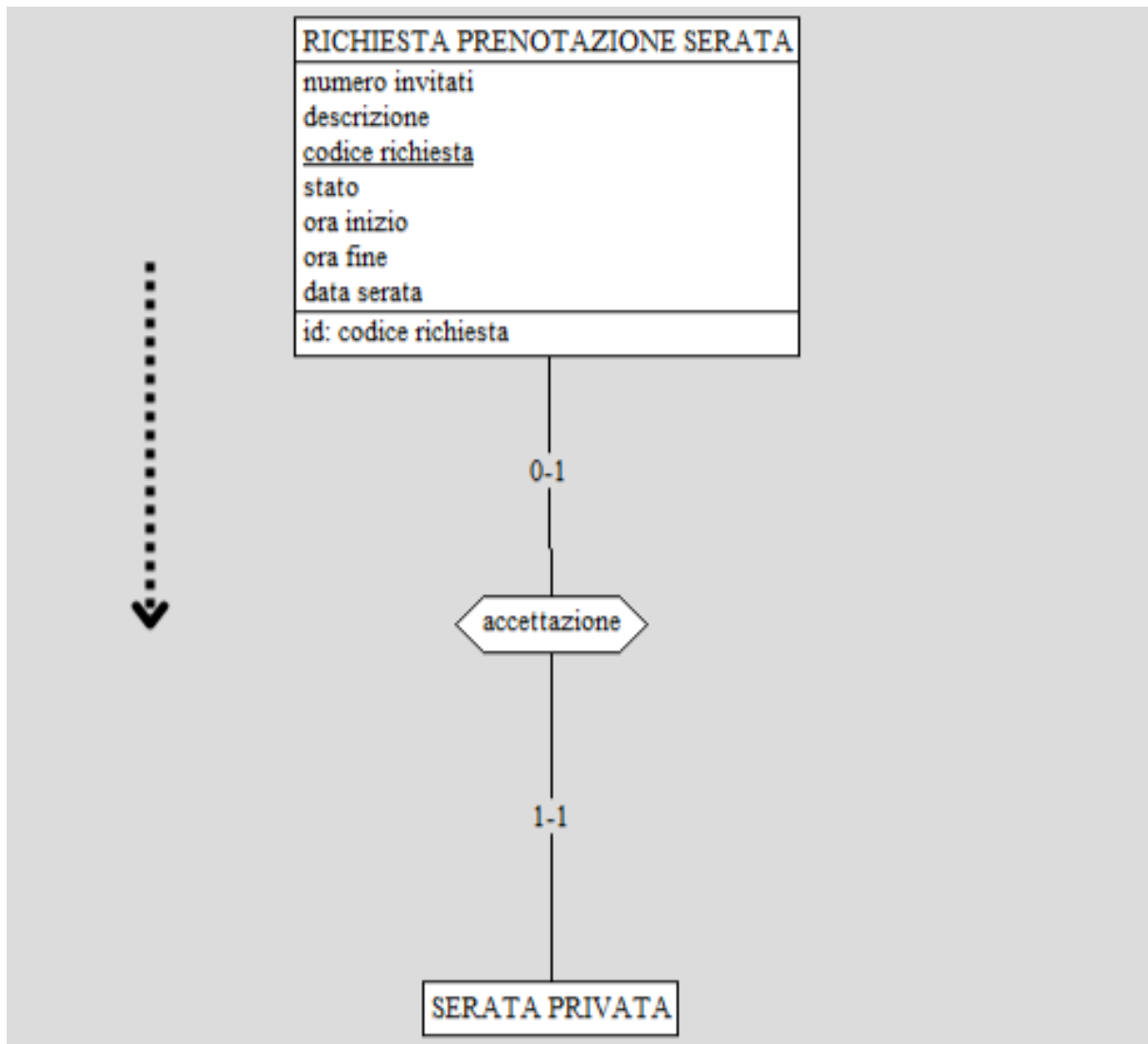
Al momento dell'operazione, vengono letti i dati dell'EVENTO e della relativa SERATA PUBBLICA per verificarne lo stato e le eventuali dipendenze. Successivamente, si procede con la rimozione (scrittura) sia dell'entità EVENTO che dell'entità SERATA PUBBLICA associata. L'operazione comporta quindi lettura e scrittura coordinate per garantire la corretta eliminazione dell'evento dal sistema e la coerenza delle informazioni.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
EVENTO	E	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	S

Totale: 2S → 8 a settimana

OP 3 – Accettare richiesta serata privata

Si assume di conoscere il codice della RICHIESTA PRENOTAZIONE SERATA da valutare. Durante l'operazione, viene letta l'entità della richiesta e, se accettata, viene scritta la relazione di accettazione associata alla RICHIESTA PRENOTAZIONE PRIVATA. L'operazione comporta quindi una combinazione di lettura e scrittura per aggiornare lo stato della richiesta e generare le entità necessarie per la gestione della serata privata accettata.



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICHIESTA PRENOTAZIONE SERATA	E	1	L
RICHIESTA PRENOTAZIONE PRIVATA	E	1	S
accettazione	R	1	S

Totale: 1L + 2S → 100 all'anno

OP 4 – Rifiutare richiesta serata privata

Durante l'operazione, viene letta l'entità della richiesta e, in caso di esito negativo, viene aggiornata l'entità RICHIESTA PRENOTAZIONE PRIVATA per riflettere l'avvenuto rifiuto. L'operazione prevede quindi una lettura della richiesta e una scrittura sull'entità per aggiornare lo stato della stessa, senza generare ulteriori entità o relazioni.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICHIESTA PRENOTAZIONE SERATA	E	1	L
RICHIESTA PRENOTAZIONE PRIVATA	E	1	S

Totale: 1L + 1S → 45 all'anno

OP 5 – Aggiunta artista a serata pubblica

Durante l'operazione, viene letta l'entità SERATA PUBBLICA e viene creata una nuova istanza della relazione di partecipazione che collega l'artista alla serata. L'operazione comporta quindi una lettura della serata e la scrittura dell'associazione con l'artista, aggiornando il sistema per riflettere la partecipazione dell'artista all'evento pubblico.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	1	L
ARTISTA	E	1	L
partecipazione	R	1	S

Totale: 2L + 1S → 8 a settimana

OP 6 – Rimozione artista da serata pubblica

Durante l'operazione, vengono letti i dati della serata e dell'artista e viene letta la relazione di partecipazione per verificarne l'esistenza. Successivamente, la relazione di partecipazione viene eliminata (scrittura), aggiornando il sistema per riflettere la rimozione dell'artista dalla serata pubblica selezionata. L'operazione comporta quindi una combinazione di lettura e scrittura coordinate per garantire la coerenza delle informazioni.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	1	L
ARTISTA	E	1	L
partecipazione	R	1	S

Totale: 2L + 1S → 8 a settimana

OP 7 – Aggiunta lista PR a serata pubblica

Durante l'operazione, viene letta l'entità PR e la SERATA PUBBLICA. Successivamente, viene creata un'istanza di LISTA PR, collegata al PR tramite la relazione di organizzazione e alla SERATA PUBBLICA tramite la relazione di assegnazione. L'operazione consente quindi di associare una nuova lista PR a una serata pubblica, aggiornando lo stato del sistema per riflettere tale collegamento.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PR	E	1	L
organizzazione	R	1	S
LISTA PR	E	1	S
assegnazione	R	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	L

Totale: 2L + 3S → 40 a settimana

OP 8 – Rimozione lista PR da serata pubblica

Durante l'operazione, vengono letti i dati della lista, del PR e della SERATA PUBBLICA associata. Si verifica la relazione di organizzazione e la relazione di assegnazione esistenti, che vengono poi rimosse (scrittura), aggiornando così il sistema per riflettere la disassociazione della lista dalla serata pubblica e dal PR. L'operazione garantisce la coerenza dei dati eliminando i collegam

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
LISTA PR	E	1	L
organizzazione	R	1	S
LISTA PR	E	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	L
assegnazione	R	1	S

Totale: 2L + 3S → 40 a settimana

OP 9 – Aggiunta tavolo a serata pubblica

Durante l'operazione, viene letta l'entità SERATA PUBBLICA e viene creata un'istanza di TAVOLO. Successivamente, si scrive la relazione di formazione che collega il tavolo alla serata selezionata. L'operazione aggiorna il sistema registrando l'associazione del nuovo tavolo alla serata pubblica.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
TAVOLO	E	1	L
formazione	R	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	L

Totale: 2L + 1S → 8 a settimana

OP 10 – Rimozione tavolo da serata pubblica

Durante l'operazione, vengono letti i dati del tavolo e della serata, e viene verificata la relazione di formazione. Successivamente, la relazione di formazione viene eliminata (scrittura) e, se necessario, vengono aggiornati o rimossi i dati del tavolo. L'operazione garantisce la corretta dissociazione del tavolo dalla serata pubblica e la coerenza delle informazioni nel sistema.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
TAVOLO	E	1	L
formazione	R	1	S
SERATA PUBBLICA	E	1	L

Totale: 2L + 1S → 8 a settimana

4 Raffinamento dello schema

4.1 Eliminazione delle gerarchie

Per l'eliminazione della gerarchia **utente**, **biglietto** ed **evento** si è optato per un collasso verso l'alto accorpando le due sotto-entità nell'entità superiore e distinguendole grazie all'uso di un attributo: *ruolo* per utente, *tipo* sia per biglietto che per evento.

Per l'eliminazione della gerarchia **acquisto** si è optato per un collasso verso il basso, mantenendo così le due sotto-entità in quanto due entità che si differenziano molto l'una dall'altra ed era necessario mantenere la loro suddivisione.

4.2 Eliminazione degli attributi composti

Nello schema non sono presenti attributi composti.

4.3 Scelta delle chiavi primarie

Nello schema sono già state definite tutte le chiavi primarie attraverso il loro unico identificatore.

4.4 Eliminazione di identificatori esterni

Nello schema non sono presenti identificatori esterni.

4.5 Analisi delle ridondanze

Nello schema è stata inserita una ridondanza attraverso l'uso dell'attributo **numero partecipanti** nell'entità **EVENTO** che semplifica l'ottenimento del numero di partecipanti ad un evento.

È riportata di seguito la valutazione del risparmio in termini di accessi dato dall'uso di questo approccio:

Operazione lettura numero partecipanti serata pubblica (senza ridondanza)

In questo caso è semplificata l'operazione di acquisto di un biglietto e di iscrizione ad una lista PR, in quanto non si deve aggiornare l'attributo numero partecipanti ogni volta, però l'operazione di ottenimento del numero di partecipanti di una serata pubblica viene reso più complesso.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	1	L
associazione	R	700	L
assegnazione	R	6	L
LISTA PR	E	6	L
iscrizione	R	100	L

Totale: 813L → 813.000 al giorno (1000 visualizzazioni al giorno)

Operazione lettura numero partecipanti serata pubblica (con ridondanza)

In questo caso sarà più complesso l'acquisto di un biglietto e l'iscrizione ad una lista PR, perché sarà necessario aggiornare l'attributo numero partecipanti, mentre sarà semplificata l'ottenimento del numero di partecipanti associato ad una serata.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERATA PUBBLICA	E	1	L

Totale: 1L → 1000 al giorno

La ridondanza in questo caso viene mantenuta in quanto concede un grande vantaggio in termini di accessi risparmiati.

5 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

UTENTE (id_utente, ruolo, password, data_di_nascita, nome, cognome, telefono)

CARTA_DI_CREDITO (codice_metodo_pagamento, numero_carta, nome_titolare, data_di_scadenza, tipo, id_utente: UTENTE)

EVENTO (codice_evento, numero_partecipanti, tipo, descrizione, prezzo, nome, data, genere, ora_inizio, ora_fine, codice_richiesta: RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA)

RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA (codice_richiesta, numero_invitati, descrizione, stato, ora_inizio, ora_fine, data_serata, id_utente: UTENTE)

TAVOLO (codice_tavolo, posti_massimi, nome, area, codice_evento: EVENTO)

BIGLIETTO (codice_biglietto, tipo, prezzo, codice_evento: EVENTO, codice_tavolo: TAVOLO)

ACQUISTO_BIGLIETTO (codice_acquisto_biglietto, codice_biglietto: BIGLIETTO, data, importo, codice_metodo_pagamento: CARTA_DI_CREDITO, id_utente: UTENTE)

ACQUISTO_SERATA_PRIVATA (codice_acquisto_serata, codice_evento: EVENTO, data, importo, codice_metodo_pagamento: CARTA_DI_CREDITO, id_utente: UTENTE)

PR (codice_pr, nome, cognome)

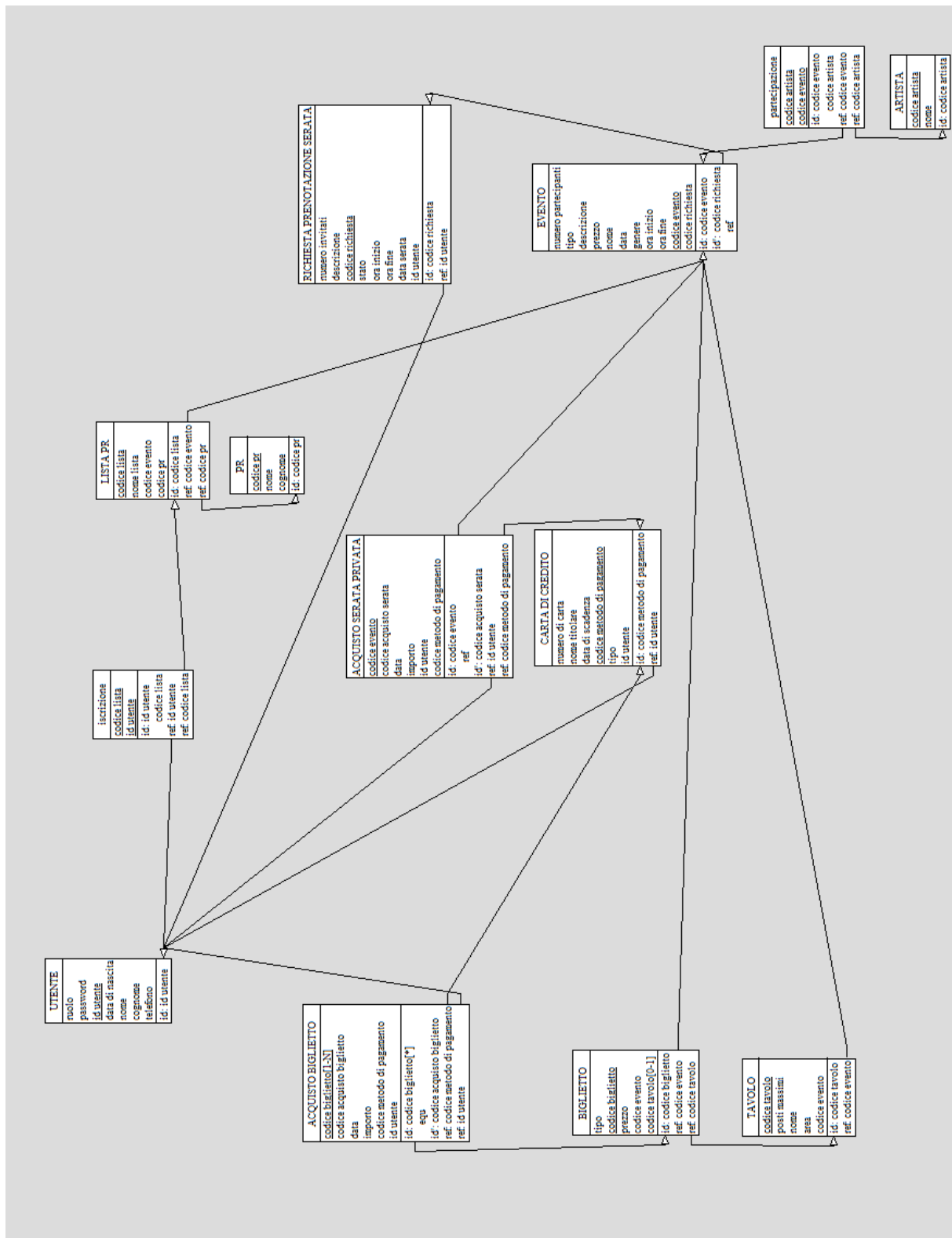
LISTA_PR (codice_lista, nome_lista, codice_evento: EVENTO, codice_pr: PR)

ISCRIZIONE (codice_lista, id_utente: UTENTE)

ARTISTA (codice_artista, nome)

PARTECIPAZIONE (codice_evento, codice_artista)

6 Schema relazionale finale



7 Traduzione delle operazioni in query SQL

Operazioni Cliente

OP – Iscrizione utente

```
INSERT INTO UTENTE (  
    id_utente, ruolo, password, data_di_nascita, nome, cognome, telefono  
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

OP – Login utente

```
SELECT id_utente  
FROM UTENTE  
WHERE id_utente = ? AND password = ?;
```

OP – Riconoscimento ruolo

```
SELECT ruolo  
FROM UTENTE  
WHERE id_utente = ?;
```

OP – Aggiunta carta di credito

```
INSERT INTO CARTA_DI_CREDITO (  
    codice_metodo_di_pagamento, numero_di_carta, nome_titolare, data_di_scadenza, tipo,  
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

OP – Rimozione carta di credito

```
DELETE FROM CARTA_DI_CREDITO  
WHERE codice_metodo_di_pagamento = ? AND id_utente = ?;
```

OP – Visualizza evento

```
SELECT  
    codice_evento, nome, data, ora_inizio, ora_fine, prezzo, numero_partecipanti, genero  
FROM EVENTO  
WHERE codice_evento = ?;
```

OP – Get evento da richiesta

```
SELECT codice_evento  
FROM EVENTO  
WHERE codice_richiesta = ?;
```

OP – Visualizza serate pubbliche

```
SELECT
    codice_evento, nome, data, ora_inizio, ora_fine, prezzo, numero_partecipanti, gener
FROM EVENTO
WHERE tipo = 'pubblico';
```

OP – Visualizza carte di credito

```
SELECT
    codice_metodo_di_pagamento, numero_di_carta, nome_titolare, data_di_scadenza, tipo
FROM CARTA_DI_CREDITO
WHERE id_utente = ?;
```

OP – Inserimento biglietto acquistato

```
INSERT INTO biglietto_acquistato (
    codice_biglietto, ID_ACQ
) VALUES (?, ?);
```

OP – Visualizza tavoli per evento

```
SELECT
    codice_tavolo, posti_massimi, nome, area
FROM TAVOLO
WHERE codice_evento = ?;
```

OP – Visualizza liste PR per evento

```
SELECT
    LP.codice_lista, LP.nome_lista, PR.codice_pr, PR.nome, PR.cognome
FROM LISTA_PR LP
JOIN PR ON LP.codice_pr = PR.codice_pr
WHERE LP.codice_evento = ?;
```

OP – Visualizza liste PR utente

```
SELECT
    LP.codice_lista, LP.nome_lista, PR.codice_pr, PR.nome, PR.cognome
FROM ISCRIZIONE I
JOIN LISTA_PR LP ON I.codice_lista = LP.codice_lista
JOIN PR ON LP.codice_pr = PR.codice_pr
WHERE I.id_utente = ?;
```

OP – Iscrizione a lista PR

```
INSERT INTO ISCRIZIONE (
    codice_lista, id_utente
) VALUES (?, ?);
```

OP – Disiscrizione da lista PR

```
DELETE FROM ISCRIZIONE
WHERE codice_lista = ? AND id_utente = ?;
```

OP – Inserimento richiesta serata privata

```
INSERT INTO RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA (
    codice_richiesta, numero_invitati, descrizione, stato,
    ora_inizio, ora_fine, data_serata, id_utente, nome_evento
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

OP – Inserimento evento per richiesta privata

```
INSERT INTO EVENTO (
    codice_evento, nome, descrizione, data,
    ora_inizio, ora_fine, tipo, genere,
    prezzo, numero_partecipanti, codice_richiesta
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

OP – Acquisto serata privata

```
INSERT INTO ACQUISTO_SERATA_PRIVATA (
    codice_evento, codice_acquisto_serata, data,
    importo, codice_metodo_di_pagamento, id_utente
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

OP – Visualizza biglietti acquistati

```
SELECT
    AB.ID_ACQ, B.codice_biglietto, B.tipo AS tipo_biglietto, B.prezzo AS prezzo_biglietto,
    E.nome AS nome_evento, E.data AS data_evento,
    E.ora_inizio, E.ora_fine,
    T.codice_tavolo, T.nome AS nome_tavolo, T.posti_massimi, T.area
FROM ACQUISTO_BIGLIETTO AB
JOIN BIGLIETTO_ACQUISTATO BA ON AB.ID_ACQ = BA.ID_ACQ
JOIN BIGLIETTO B ON BA.codice_biglietto = B.codice_biglietto
JOIN EVENTO E ON B.codice_evento = E.codice_evento
LEFT JOIN TAVOLO T ON B.codice_tavolo = T.codice_tavolo
WHERE AB.id_utente = ?;
```

OP – Visualizza richieste area personale

```
SELECT
    R.codice_richiesta, R.numero_invitati, R.descrizione, R.stato,
    R.ora_inizio, R.ora_fine, R.data_serata, R.nome_evento
FROM RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA R
LEFT JOIN EVENTO E ON E.codice_richiesta = R.codice_richiesta
LEFT JOIN ACQUISTO_SERATA_PRIVATA A ON A.codice_evento = E.codice_evento
WHERE R.id_utente = ?
```

```
AND A.codice_acquisto_serata IS NULL;
```

OP – Visualizza serate acquistate

```
SELECT
    ASP.codice_acquisto_serata, ASP.codice_evento,
    E.nome AS nome_evento, E.descrizione,
    ASP.data AS data_acquisto_serata,
    ASP.importo
FROM ACQUISTO_SERATA_PRIVATA ASP
JOIN EVENTO E ON ASP.codice_evento = E.codice_evento
WHERE ASP.id_utente = ?;
```

OP – Artisti associati all'evento

```
SELECT A.codice_artista, A.nome
FROM ARTISTA A
JOIN PARTECIPAZIONE P ON A.codice_artista = P.codice_artista
WHERE P.codice_evento = ?;
```

OP – Acquisto biglietto

```
INSERT INTO ACQUISTO_BIGLIETTO (
    codice_acquisto_biglietto,
    codice_biglietto,
    data,
    importo,
    codice_metodo_pagamento,
    id_utente
) VALUES (
    ?, ?, ?, ?, ?, ?
);
```

OP – Acquisto Serata privata

```
INSERT INTO ACQUISTO_SERATA_PRIVATA (
    codice_evento,
    codice_acquisto_serata,
    data,
    importo,
    codice_metodo_pagamento,
    id_utente
) VALUES (
    ?, ?, ?, ?, ?, ?
);
```

OP – Visualizzazione area personale

```
SELECT
    AB.codice_acquisto_biglietto,
```

```

    B.codice_biglietto,
    B.tipo,
    B.prezzo AS prezzo_biglietto,
    E.nome AS nome_evento,
    E.data AS data_evento,
    E.ora_inizio,
    E.ora_fine,
    CASE
        WHEN B.codice_tavolo IS NULL THEN 'STANDARD'
        ELSE 'TAVOLO'
    END AS tipo_biglietto,
    T.codice_tavolo,
    T.nome AS nome_tavolo,
    T.posti_massimi,
    T.area
FROM ACQUISTO_BIGLIETTO AB
JOIN BIGLIETTO B ON AB.codice_biglietto = B.codice_biglietto
JOIN EVENTO E ON B.codice_evento = E.codice_evento
LEFT JOIN TAVOLO T ON B.codice_tavolo = T.codice_tavolo
WHERE AB.id_utente = ?;

SELECT
    RPS.codice_richiesta,
    RPS.numero_invitati,
    RPS.descrizione,
    RPS.stato,
    RPS.ora_inizio,
    RPS.ora_fine,
    RPS.data_serata
FROM RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA RPS
WHERE RPS.id_utente = ?;

SELECT
    ASP.codice_acquisto_serata,
    ASP.codice_evento,
    E.nome AS nome_evento,
    ASP.data AS data_acquisto_serata,
    ASP.importo
FROM ACQUISTO_SERATA_PRIVATA ASP
JOIN EVENTO E ON ASP.codice_evento = E.codice_evento
WHERE ASP.id_utente = ?;

```

Operazioni Amministratore

OP – Aggiungi artista

```
INSERT INTO ARTISTA (  
    codice_artista, nome  
) VALUES (?, ?)
```

OP – Rimuovi artista

```
DELETE FROM ARTISTA  
WHERE codice_artista = ?
```

OP – Aggiungi PR

```
INSERT INTO PR (  
    codice_pr, nome, cognome  
) VALUES (?, ?, ?)
```

OP – Rimuovi PR

```
DELETE FROM PR  
WHERE codice_pr = ?
```

OP – Aggiungi evento

```
INSERT INTO EVENTO (  
    codice_evento, numero_partecipanti, tipo, descrizione, prezzo,  
    nome, data, genere, ora_inizio, ora_fine  
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

OP – Rimuovi evento

```
DELETE FROM EVENTO  
WHERE codice_evento = ?
```

OP – Accetta/rifiuta richiesta prenotazione

```
UPDATE RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA  
SET stato = ?  
WHERE codice_richiesta = ?
```

OP – Aggiunta artista a evento

```
INSERT INTO PARTECIPAZIONE (  
    codice_evento, codice_artista  
) VALUES (?, ?)
```

OP – Rimozione artista da evento

```
DELETE FROM PARTECIPAZIONE
WHERE codice_evento = ? AND codice_artista = ?
```

OP – Aggiunta lista PR

```
INSERT INTO LISTA_PR (
    codice_lista, nome_lista, codice_evento, codice_pr
) VALUES (?, ?, ?, ?)
```

OP – Rimozione lista PR

```
DELETE FROM LISTA_PR
WHERE codice_lista = ?
```

OP – Aggiunta tavolo

```
INSERT INTO TAVOLO (
    codice_tavolo, posti_massimi, nome, area, codice_evento
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

OP – Rimozione tavolo

```
DELETE FROM TAVOLO
WHERE codice_tavolo = ? AND codice_evento = ?
```

OP – Visualizza artisti disponibili per evento

```
SELECT codice_artista, nome
FROM ARTISTA
WHERE codice_artista NOT IN (
    SELECT codice_artista FROM PARTECIPAZIONE WHERE codice_evento = ?
)
```

OP – Visualizza tutti gli artisti

```
SELECT codice_artista, nome FROM ARTISTA
```

OP – Visualizza richieste in attesa

```
SELECT codice_richiesta, numero_invitati, descrizione, stato,
    ora_inizio, ora_fine, data_serata, id_utente, nome_evento
FROM RICHIESTA_PRENOTAZIONE_SERATA
WHERE stato = 'P'
```

OP – Visualizza PR disponibili

```
SELECT codice_pr, nome, cognome FROM PR
```

8 Progettazione del sito

Il sito web sviluppato rappresenta una piattaforma gestionale dedicata all'organizzazione e alla prenotazione di eventi in una discoteca. Consente ai clienti di richiedere serate private, acquistare biglietti, visualizzare eventi e gestire le proprie prenotazioni in modo semplice e intuitivo, mentre gli amministratori hanno la possibilità di gestire le serate pubbliche, le richieste degli utenti, gli artisti e i PR.

Dal punto di vista tecnico, il sito è basato su Django, un framework Python per lo sviluppo web, e utilizza un database relazionale MySQL per la gestione delle informazioni. La piattaforma garantisce integrità referenziale tra le tabelle, supporta la gestione dei pagamenti e offre un'interfaccia utente responsive e sicura.

Grazie a questo sistema, la discoteca può ottimizzare l'organizzazione delle serate, migliorare la comunicazione con i clienti e automatizzare i processi di vendita e prenotazione, aumentando così l'efficienza e la soddisfazione degli utenti.

Schermata di home

Appena entrati nel sito l'utente ha la possibilità di loggarsi(se già registrato) oppure di registrarsi nel caso in cui sia la prima volta che vi accede.

SITO DISCOTECA

[Login](#) [Registrazione](#)

Login

ID Utente:

Password:

Non sei ancora registrato? [Registrati qui](#)

Dashboard del cliente

Una volta effettuato il login, nel caso del cliente, il sito offre la possibilità di accedere alla propria area personale(in cui visualizzare i precedenti acquisti o le proprie richieste per le serate private in attesa), di visualizzare le serate pubbliche(sulle quali effettuare acquisti di biglietti o iscriversi ad una lista pr) e aggiungere carte di credito al proprio account.

SITO DISCOTECA

[Dashboard](#)[Serate Pubbliche](#)[Aggiungi Carta](#)[Richiedi Serata Privata](#)[Logout](#)

Benvenuto nella tua dashboard!

- [I miei biglietti](#)
- [Le mie richieste](#)
- [Le mie serate acquistate](#)
- [Logout](#)

Serate pubbliche

Interfaccia in cui vengono visualizzate le serate pubbliche disponibili.

Serate pubbliche

Nome	Data	Ora Inizio	Ora Fine	Genere	Prezzo	Descrizione	Azioni		
Party BDD	June 29, 2025	10 p.m.	3 a.m.	Dance	30.00 €	Festa bellissima	Acquista Biglietto Standard	Acquista Biglietto Tavolo	Iscriviti Lista PR

[Torna a home](#)

Acquisti

Viene qui sotto mostrato un acquisto di un biglietto tavolo per una serata pubblica. Gli acquisti necessitano della scelta di una carta di credito con cui pagare e sono tutti gestiti nello stesso modo.

Acquista Biglietto Tavolo per: Party BDD

Prezzo: 30.00€

Scegli il tavolo:

Scegli carta di credito:

[Acquista Biglietto Tavolo](#)

[Torna a pagina serate pubbliche](#)

Inserimento carte di credito

L'utente ha la propria sezione in cui inserire e rimuovere le proprie carte di credito per effettuare i pagamenti.

Aggiungi o Rimuovi Carte di Credito

Aggiungi Carta di Credito

Numero Carta:

Nome Titolare:

Data di Scadenza: gg / mm / aaaa

Tipo:

[Aggiungi Carta](#)

Le Tue Carte

Numero	Nome Titolare	Scadenza	Tipo	Azioni
4556	Leonardo D'Amario	June 8, 2025	Visa	Rimuovi

[Torna a home](#)

Dashboard dell'amministratore

All'amministratore invece verranno mostrate oltre alle funzionalità del cliente normale anche delle operazioni in più per la gestione del sito.

SITO DISCOTECA

[Dashboard](#)[Serate Pubbliche](#)[Aggiungi Carta](#)[Richiedi Serata Privata](#)[Logout](#)

Benvenuto nella tua dashboard!

- [I miei biglietti](#)
- [Le mie richieste](#)
- [Le mie serate acquistate](#)
- [Gestione Eventi](#)
- [Gestione Richieste](#)
- [Gestione Artisti](#)
- [Gestione PR](#)
- [Logout](#)

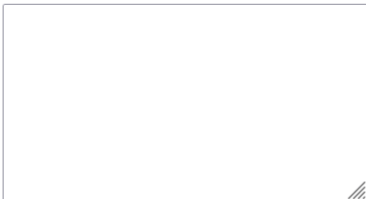
Gestione eventi

Particolarmente interessante è l'interfaccia della gestione per le serate pubbliche, in cui l'amministratore può aggiungere/rimuovere eventi pubblici e gestire gli artisti, i tavoli e le liste associate.

Gestione serate pubbliche

Aggiungi nuovo evento

Nome:

Descrizione: 

Data: 

Ora inizio:

Ora fine:

Genere:

Prezzo:

[Aggiungi Evento](#)

Eventi esistenti

Nome	Data	Orario	Prezzo	Partecipanti	Genere	Azioni
Party BDD	June 29, 2025	10 p.m. - 3 a.m.	30.00	0	Dance	Gestione Artisti Gestione Liste PR Gestione Tavoli Rimuovi Evento

[Torna a home](#)

Mostriamo come esempio l'interfaccia per la gestione dei tavoli associati ad un evento.

Gestione Tavoli Evento: Party BDD

Aggiungi nuovo tavolo

Posti Massimi:

Nome:

Area:

Tavoli esistenti

Posti Massimi	Nome	Area	Azione
20	Tavolo basi di dati	Balcone	Rimuovi

[Torna a Gestione Eventi](#)

Gestione richieste

Il cliente una volta mandata una richiesta per l'organizzazione di una serata privata dovrà aspettare che l'admin accetti la propria richiesta per poi acquistarla(all'interno dell'area personale delle richieste).

Accetta o Rifiuta Richieste Serate Private

Richieste in Attesa

Utente	Nome Serata	Data	Ora Inizio	Ora Fine	Partecipanti	Azioni
admin	Serata privata	July 6, 2025	10 p.m.	4 a.m.	300	✓ Accetta ✗ Rifiuta

[← Torna alla home](#)